Anomalías en el Metro CDMX

Prophet + MAD estacional → riesgo futuro con XGBoost → pronóstico a 6 meses

Datos: 1 ene 2022 – 31 jul 2026 · Horizonte: 1 ago 2026 – 29 ene 2027 · corrida del 28 oct 2026

195
estaciones-línea activas

182 días
horizonte (6 meses)

12.5%
error Prophet (WAPE) a 6 meses

9.8x
XGBoost vs azar (AP intra-día, 6 m)

Agenda: 1 Proceso Prophet + MAD 2 Variables de XGBoost 3 Resultados 4 Propuesta 5 Recomendaciones

1 · El proceso mejorado

De la afluencia diaria a una lista priorizada de estaciones y fechas

1. Afluencia diaria

por estación
2022 → jul 2026

2. Cierres operativos

afluencia 0 o < 5% de lo normal: se apartan

3. MAD estacional

vs mediana de 5 semanas del mismo día
|z| > 3.5

4. Prophet

tendencia, año, semana, festivos MX · banda 95%
sin cierres

5. Consenso

MAD y Prophet coinciden
= CRÍTICA

6. XGBoost

probabilidad de CRÍTICA por estación-día futuro

7. Propuesta

Top 30 + días en alerta (≥ 2x)
ago 2026 → ene 2027

Qué se mejoró

Cierres fuera

ya no contaminan MAD, Prophet ni XGBoost

Banda ≥ 0

Prophet ya no predice pasajeros negativos

Sin sesgo de domingo

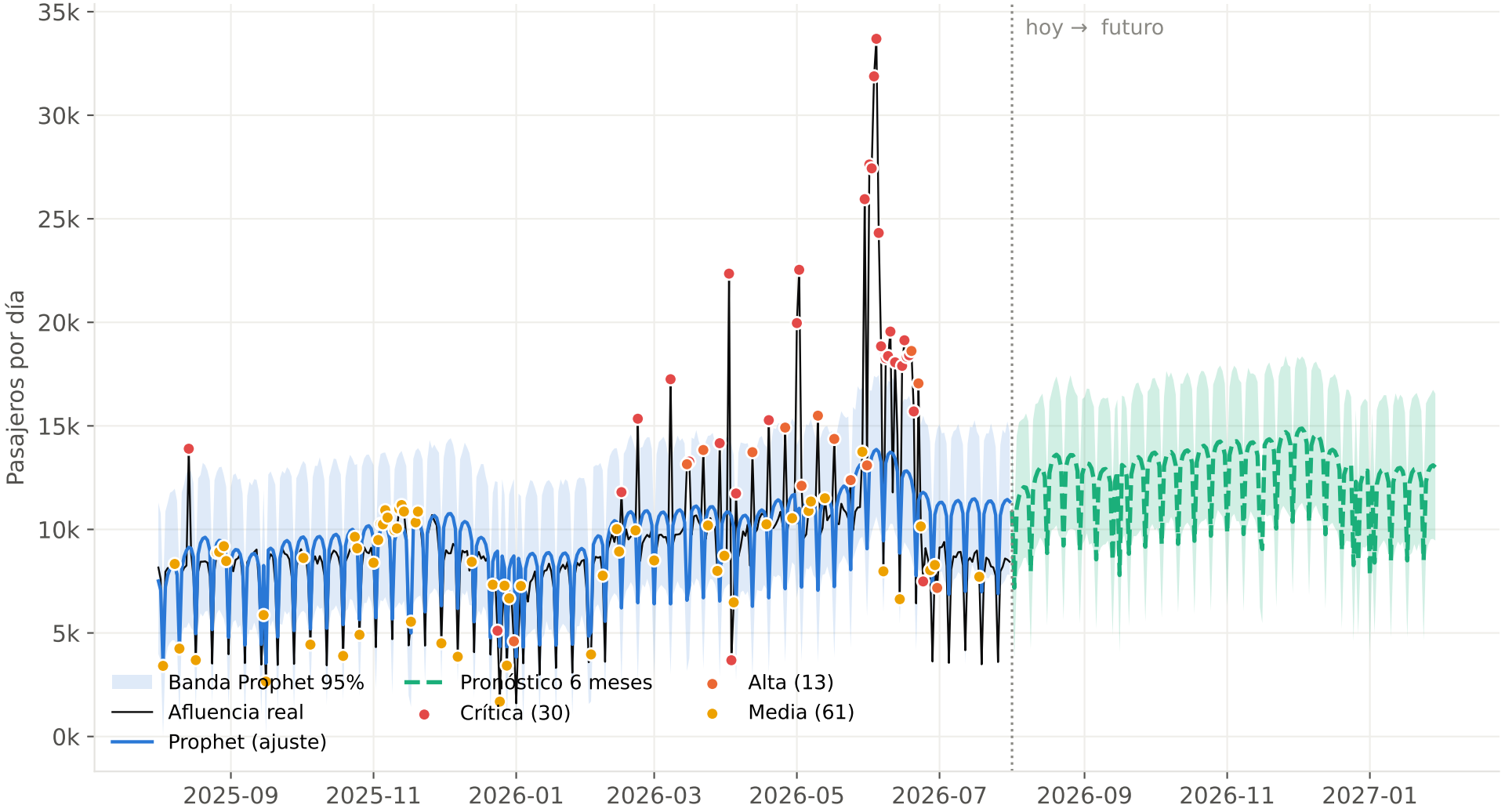
XGBoost no ve el día de la semana; pesos por día

Horizonte 6 meses

1 ago 2026 →
29 ene 2027 (antes 90 días)

Cómo se ve en una estación: Chabacano (L9)

Último año real + banda de Prophet + pronóstico a 6 meses (estación #1 de la propuesta)



En el horizonte

Riesgo promedio: 4.02x
Días en alerta: 142
Pico: 15 sep 2026 (16.5x)

Lectura

Puntos rojos = MAD y Prophet coinciden.

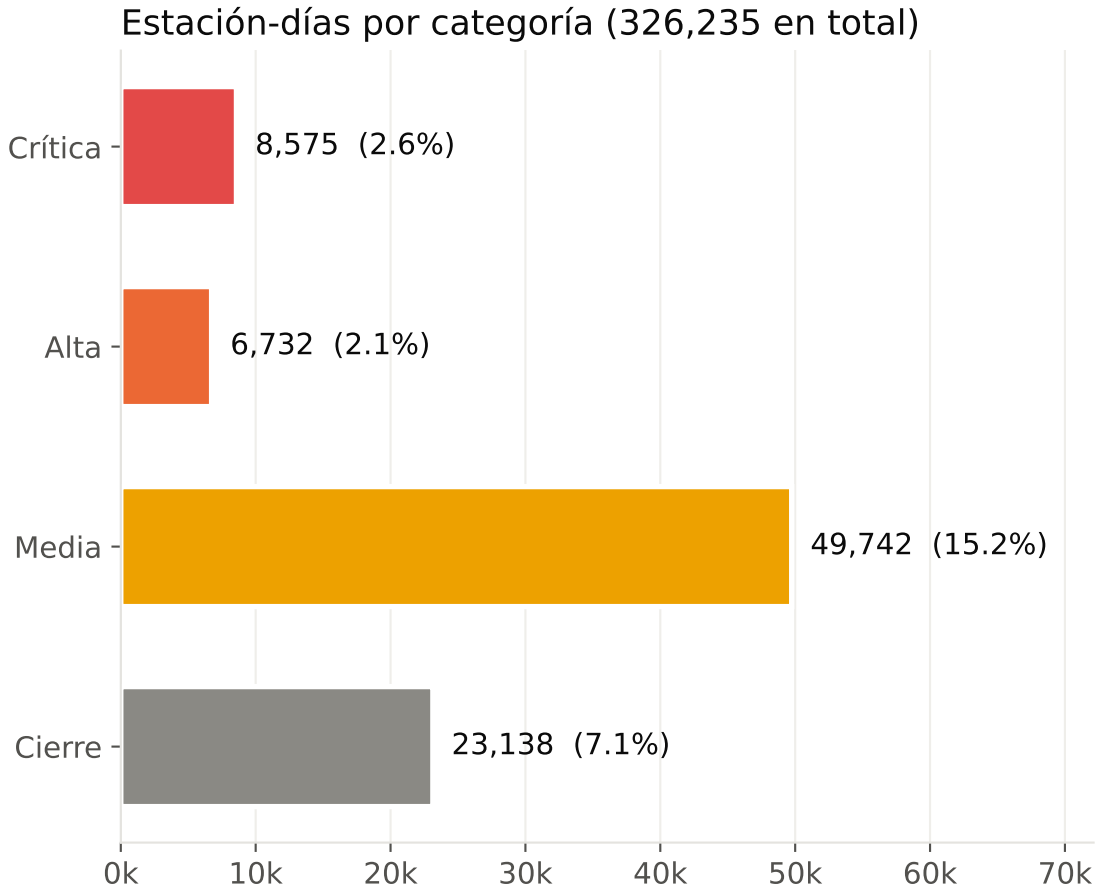
Gris = cierre: no se cuenta como anomalía ni entra al modelo.

Reglas de consenso: cuándo un día es anomalía

Dos detectores independientes; solo cuando coinciden es CRÍTICA

Antes de todo: ¿cierre operativo? → CIERRE (gris), fuera del análisis

	Prophet: fuera de la banda	Prophet: dentro de la banda
MAD: |z| > 3.5	**CRÍTICA** — incidente probable	**MEDIA** — shock local / ruido
MAD: normal	**ALTA** — degradación lenta	**Normal**

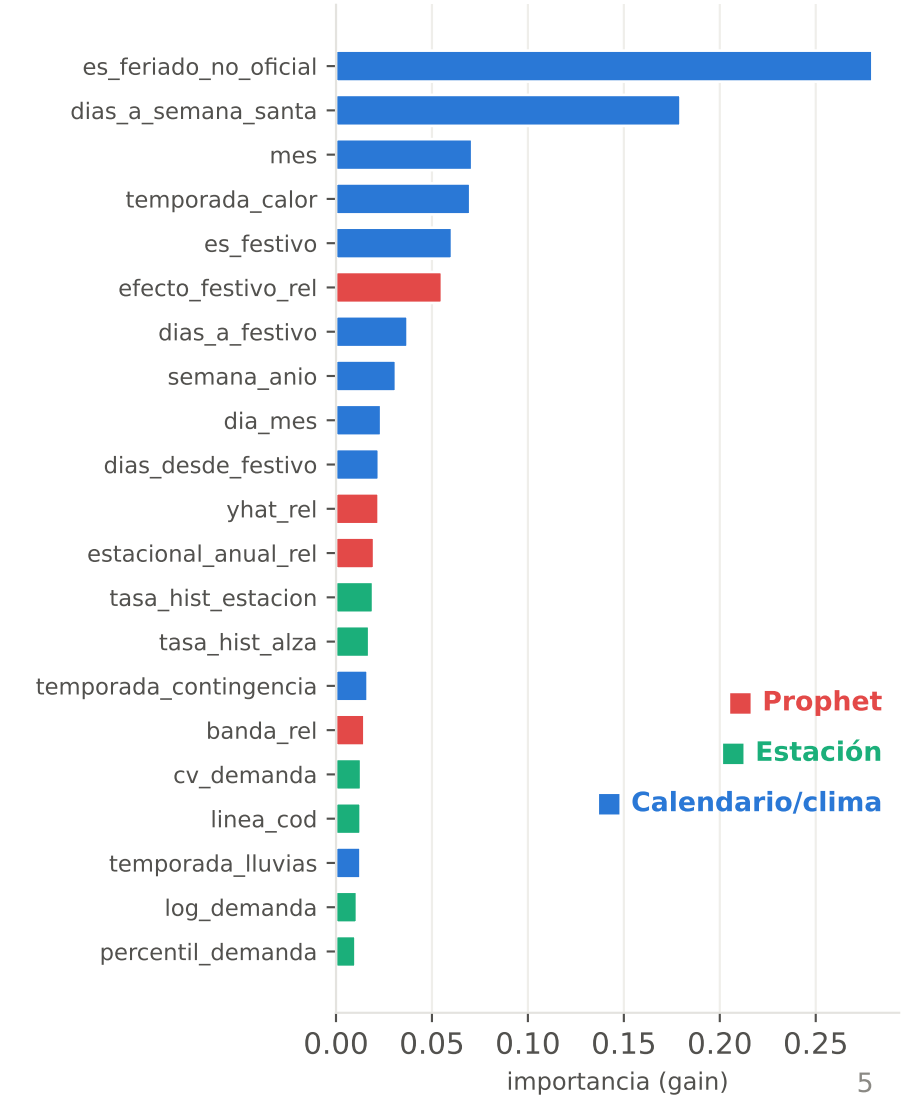


2 · Qué variables entran a XGBoost y de dónde salen

Todas se conocen por adelantado para cualquier fecha futura (no se usan rezagos de afluencia)

Grupo	Variables	Fuente
Prophet	yhat_rel · banda_rel · efecto_festivo_rel · estacional_anual_rel	Pronóstico de Prophet: nivel, banda y componentes "holidays" y "yearly"
Calendario	mes · semana · día del mes · festivo · días a/desde festivo · Semana Santa	Librería holidays (MX) + fecha de Pascua
Feriados no oficiales	es_feriado_no_oficial (14-feb, 10-may, 15-sep, 1/2-nov, 12-dic…)	Investigación OSINT (bitácora de anomalías críticas)
Clima	temporada_lluvias (jun-oct) · calor (mar-may) · contingencia (feb-jun)	Climatología de CDMX (no hay clima diario futuro); meses de la bitácora OSINT
Estación	línea · tasa histórica de críticas (total y al alza) · demanda (log, percentil) · variabilidad (CV)	Histórico de afluencia y etiquetas, solo con el tramo de entrenamiento
Excluidas	día de la semana · fin de semana	Se quitan a propósito + pesos por día: evita aprender "domingo = riesgo"

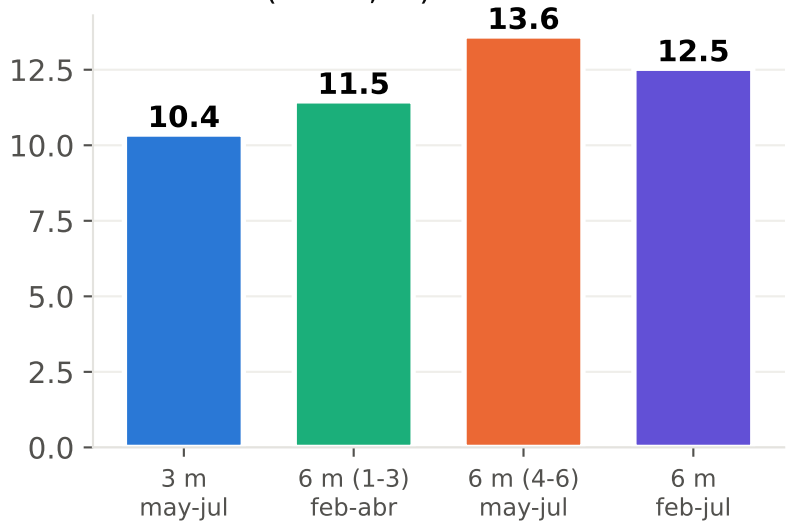
Importancia en el modelo final



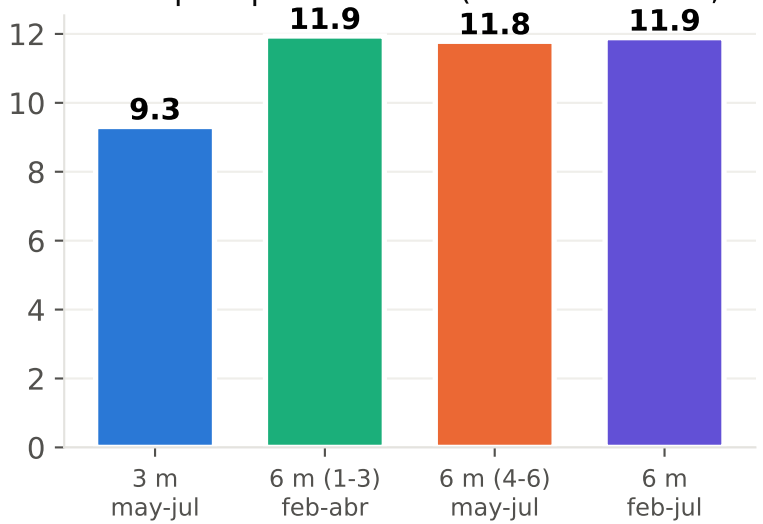
3 · Resultados: precisión de Prophet a 3 vs 6 meses

Backtest fuera de muestra, 195 estaciones, sin días de cierre

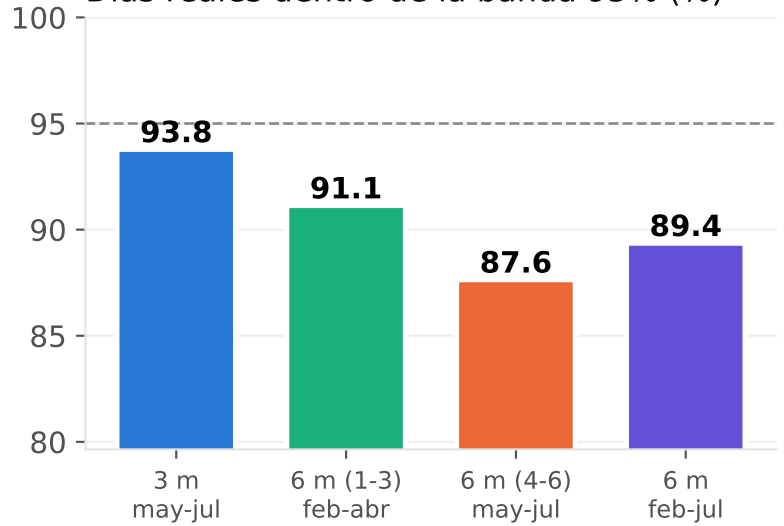
Error total (WAPE, %)



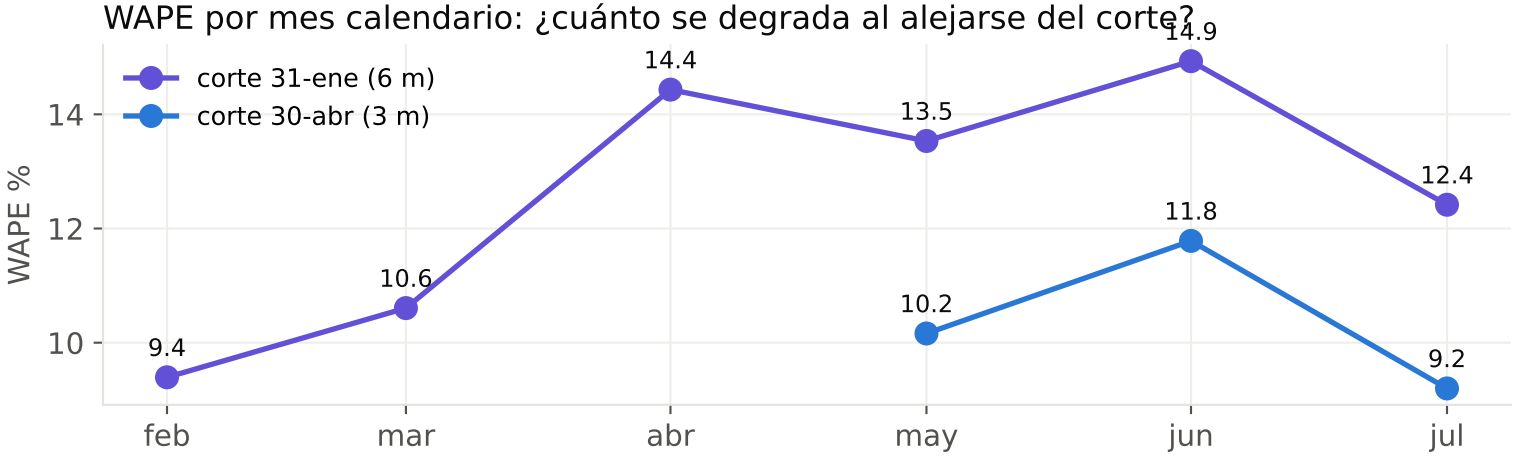
Error típico por estación (MAPE mediana, %)



Días reales dentro de la banda 95% (%)



WAPE por mes calendario: ¿cuánto se degrada al alejarse del corte?

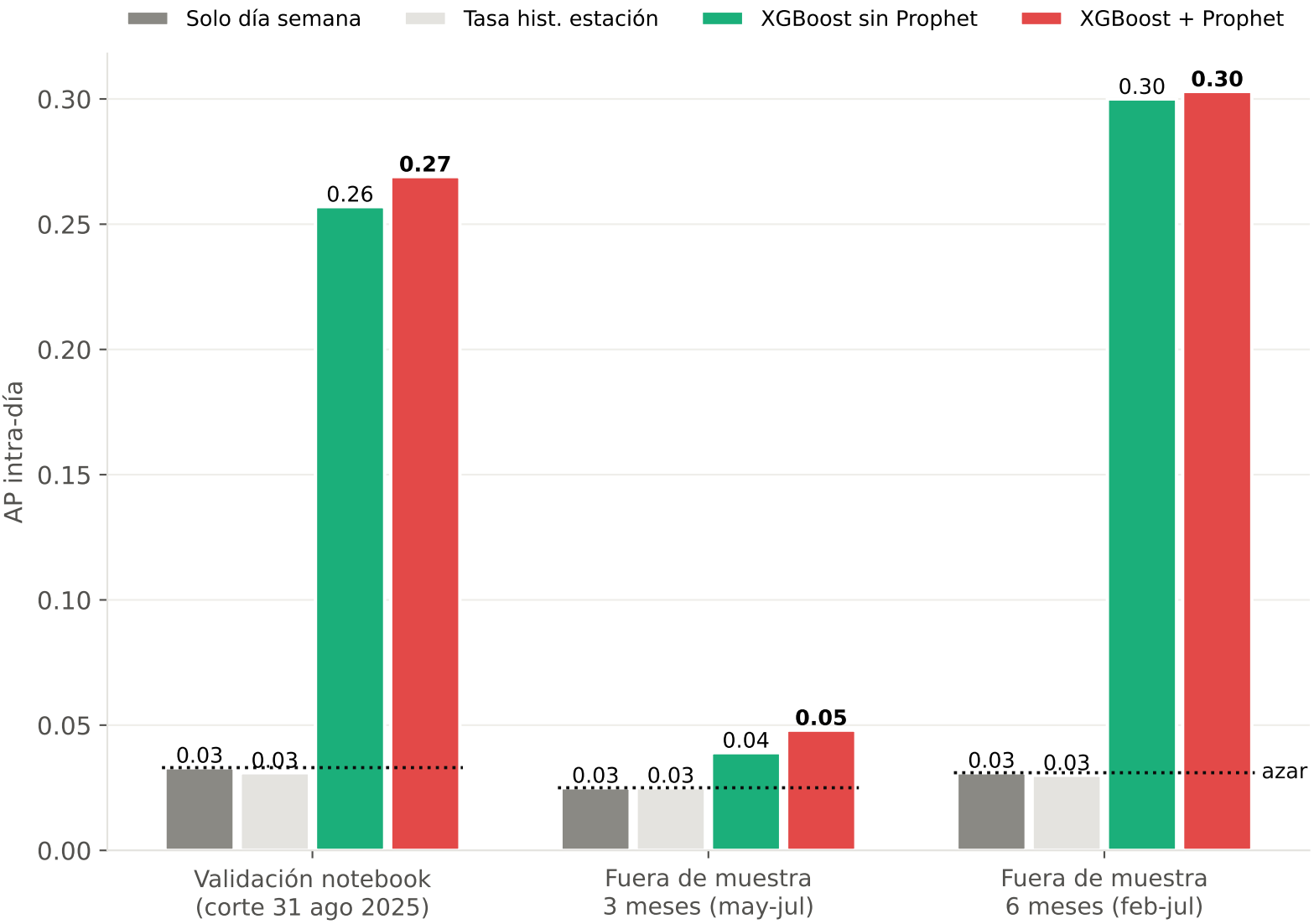


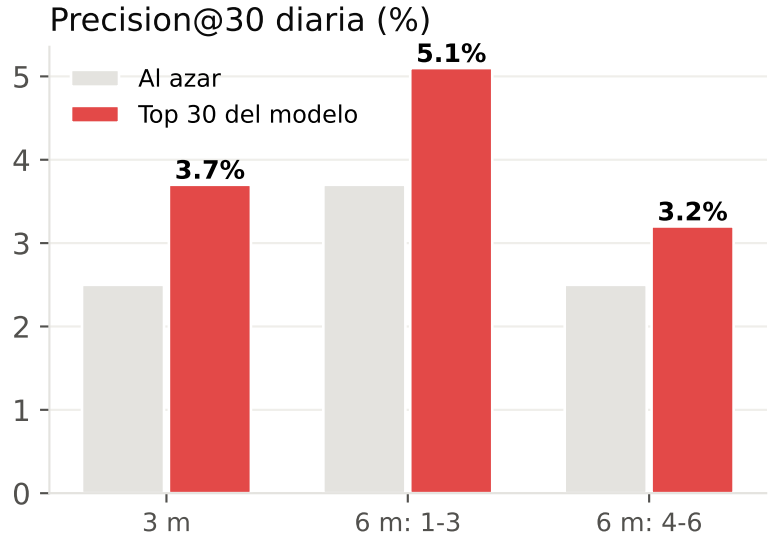
Lectura

Mismos meses (may-jul):
WAPE 10.4% a 3 m vs 13.6% a 6 m.
Cobertura 93.8% vs 87.6%.
Más horizonte = más incertidumbre:
sirve para planear, no para afinar.

Resultados: ¿XGBoost anticipa los días críticos?

AP intra-día = precisión promedio dentro de cada día de la semana (azar ≈ prevalencia)





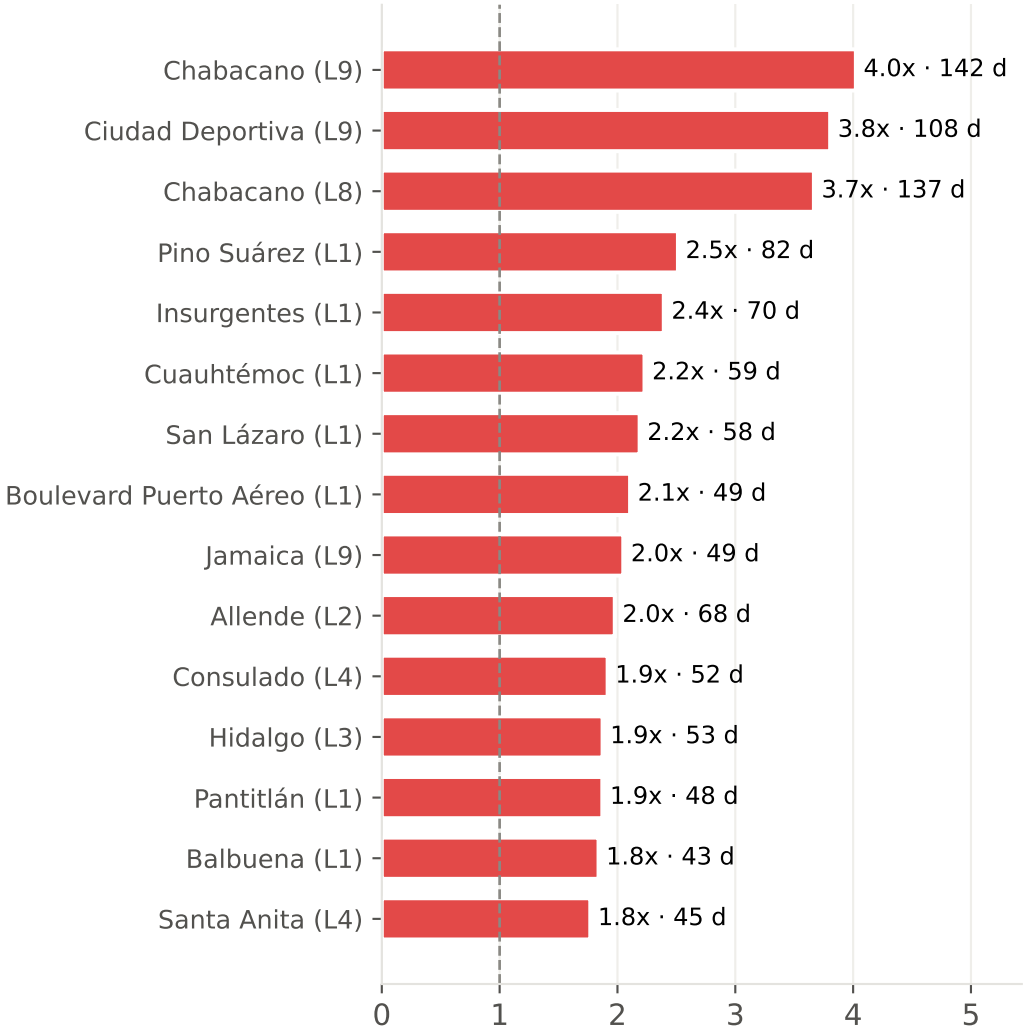
Lectura

6 m feb-abr: AP 0.42 gracias a Semana Santa (2-4 abr: ~470 críticas), que el calendario sí anticipa.
Mismos meses may-jul: AP 0.048 a 3 m vs 0.039 a 6 m → no mejora.
11-jun (Mundial): 153 estaciones críticas, invisible sin calendario de eventos.

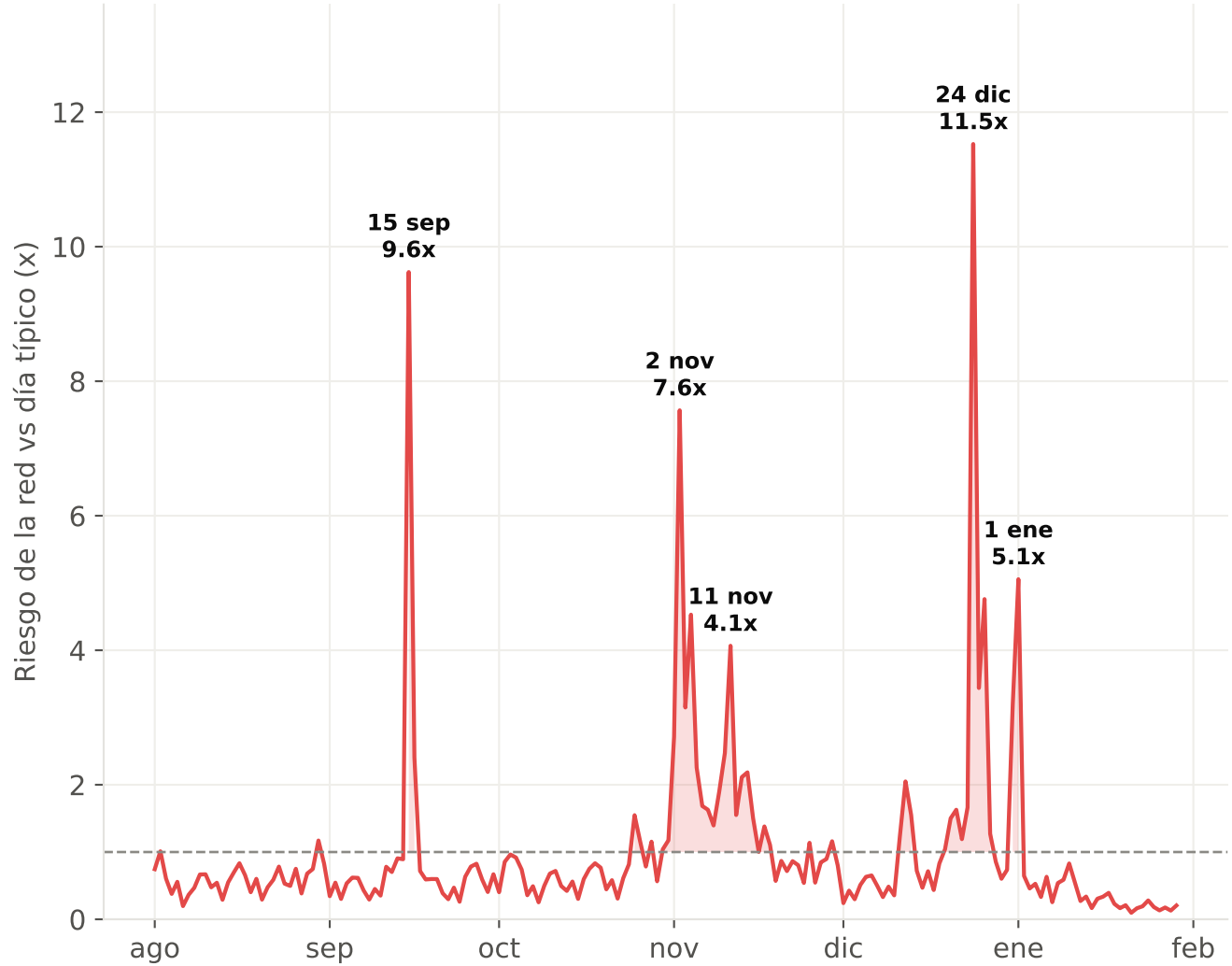
4 · Propuesta: dónde y cuándo vigilar

Horizonte 1 ago 2026 – 29 ene 2027 · riesgo 1.0x = estación-día típico del mismo día de la semana

Top 15 estaciones (riesgo prom. · días en alerta)

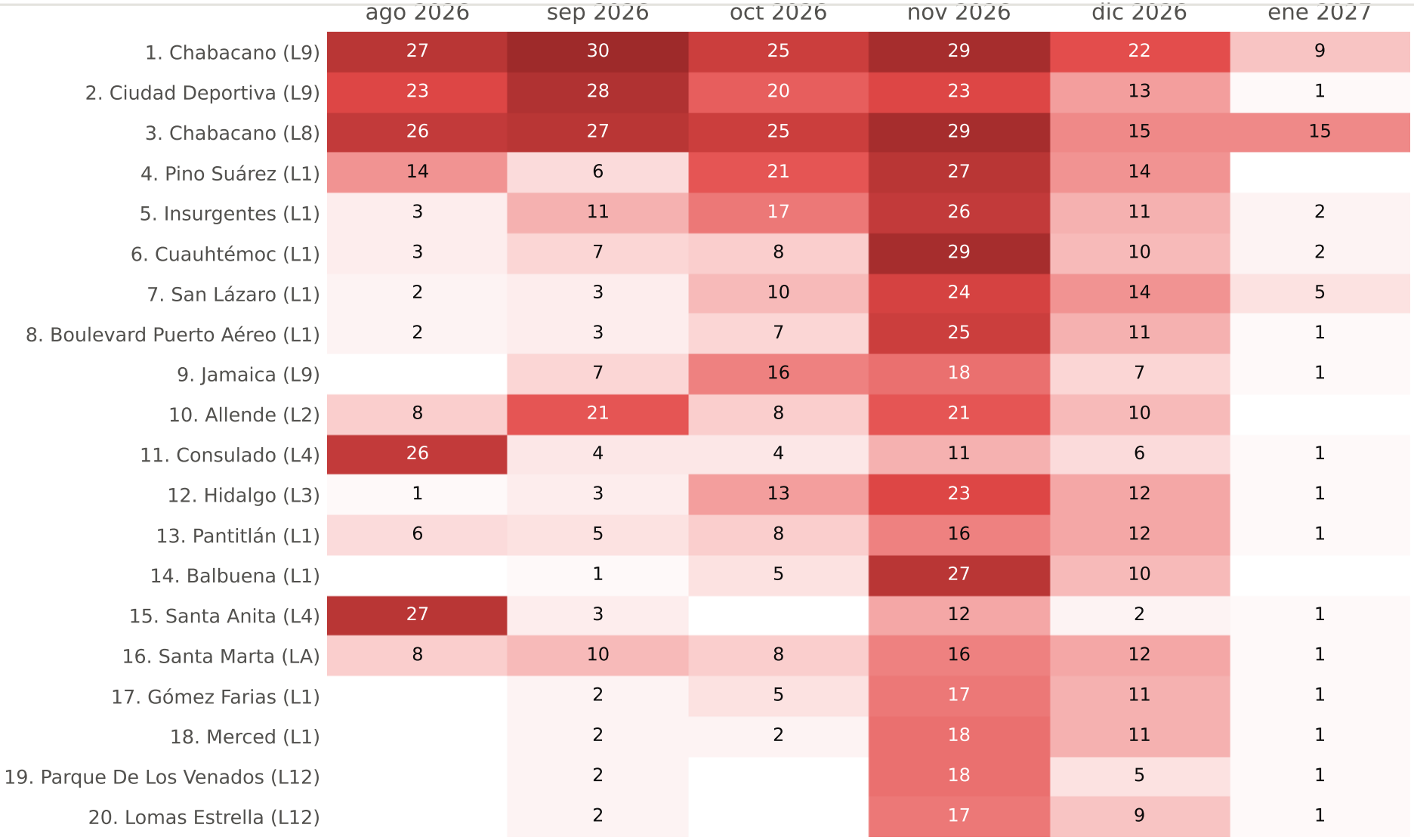


Riesgo diario de toda la red en los próximos 6 meses



Calendario de alertas por estación

Días en alerta (riesgo ≥ 2x) por mes · Top 20 estaciones de la propuesta



	ago 2026	sep 2026	oct 2026	nov 2026	dic 2026	ene 2027
1. Chabacano (L9)	27	30	25	29	22	9
2. Ciudad Deportiva (L9)	23	28	20	23	13	1
3. Chabacano (L8)	26	27	25	29	15	15
4. Pino Suárez (L1)	14	6	21	27	14	
5. Insurgentes (L1)	3	11	17	26	11	2
6. Cuauhtémoc (L1)	3	7	8	29	10	2
7. San Lázaro (L1)	2	3	10	24	14	5
8. Boulevard Puerto Aéreo (L1)	2	3	7	25	11	1
9. Jamaica (L9)		7	16	18	7	1
10. Allende (L2)	8	21	8	21	10	
11. Consulado (L4)	26	4	4	11	6	1
12. Hidalgo (L3)	1	3	13	23	12	1
13. Pantitlán (L1)	6	5	8	16	12	1
14. Balbuena (L1)		1	5	27	10	
15. Santa Anita (L4)	27	3		12	2	1
16. Santa Marta (LA)	8	10	8	16	12	1
17. Gómez Farias (L1)		2	5	17	11	1
18. Merced (L1)		2	2	18	11	1
19. Parque De Los Venados (L12)		2		18	5	1
20. Lomas Estrella (L12)		2		17	9	1

Días pico de la red

15 sep 2026: 9.6x
2 nov 2026: 7.6x
11 nov 2026: 4.1x
24 dic 2026: 11.5x
1 ene 2027: 5.1x

Archivo

propuesta_anomalias_futuras.xlsx
hoja "Dias en alerta"

5 · Recomendaciones para mejorar

Ordenadas por impacto esperado

1. Etiquetas confirmadas

Re-auditar con OSINT una muestra del detector nuevo y entrenar con incidentes confirmados, no solo con Prophet + MAD.

2. Cambios de nivel

Separar cierres parciales / cambios de nivel (Chabacano L9, Balderas, Zócalo): hoy inflan el riesgo de esas estaciones.

3. Reentrenar cada mes

El error crece con el horizonte: usar 6 m para planear y recalcular cada mes con el dato nuevo (ventana móvil).

4. Clima y eventos reales

Calendario de eventos: el 11-jun (Mundial) salieron 153 estaciones en CRÍTICA y nada lo anticipó. Sumar lluvia diaria.

5. Calibrar umbrales

Ajustar el 2x de alerta y el Top 30 según capacidad de vigilancia; medir Precision@k mes a mes.

6. Bandas a 6 meses

La banda 95% de Prophet pierde cobertura a largo plazo: probar intervalos conformales calibrados por horizonte.